

CASOS DE USO - LEADS, INTERAÇÕES E FUNIL

1 OBJETIVO

Este documento especifica os casos de uso que ligam o CRM ao Kanban. O fluxo inicia na captação pelo site ou no cadastro manual de um lead, registra as interações comerciais, acompanha a oportunidade no funil e termina com a perda da oportunidade ou com sua conversão em cliente. Na conversão, o sistema pode abrir imediatamente um projeto e o respectivo quadro Kanban.

O funil é configurável. As regras dependem do tipo da etapa — aberta, ganho ou perdida — e não do nome exibido. A configuração inicial prevista contém as etapas Novo, Qualificado, Proposta enviada, Em negociação, Ganho e Perdido.

2 ATORES

	Responsabilidade nos
Ator	casos de uso
Visitante do site	Envia uma solicitação pelo formulário público de contato/captação.
Comercial	Cadastra, qualifica, acompanha, movimenta e converte leads; registra interações.
Gestor	Supervisiona o funil e pode executar atividades comerciais conforme sua permissão.
Administrador	Configura etapas e motivos de perda, gerencia permissões e consulta auditoria.
Sistema de e-mail/site	Fornece os dados captados no formulário e, quando

	Responsabilidade	nos
Ator	casos de uso configurado, confirma o recebimento.	
Serviço de projeto/Kanban	Cria o projeto, o quadro e as colunas padrão após a conversão, quando solicitado.	

3 REGRAS APLICÁVEIS

As regras abaixo valem para todos os casos de uso deste documento e reproduzem o que já está definidoS na monografia (seções 7.6 e 7.8).

Dados mínimos do lead. A criação exige nome, canal de contato preferido, origem, descrição do interesse e ao menos um meio de contato.

Etapas do funil. Cada etapa possui nome, ordem, tipo e situação ativa. O tipo pode ser ABERTA, GANHOS ou PERDIDA, e é o tipo que determina o comportamento do sistema.

Movimentação. Somente as transições válidas da configuração vigente podem ser executadas. A sequência padrão entre etapas abertas é Novo → Qualificado → Proposta enviada → Em negociação, e transições que pulem etapas intermediárias são bloqueadas. Toda movimentação registra etapa anterior, etapa posterior, usuário, data, hora e observação quando aplicável. A tabela completa de transições válidas consta da especificação de requisitos.

Perda. Mover um lead para uma etapa do tipo PERDIDA exige um motivo selecionado da lista configurável e, quando parametrizado, uma observação complementar. Um lead em etapa do tipo GANHOS não pode ser movido para PERDIDA.

Ganho e conversão. Somente um lead em etapa do tipo GANHOS pode ser convertido em cliente. A conversão ocorre em transação única e é idempotente: um lead já convertido não pode ser convertido novamente. O lead permanece como

histórico somente leitura, mantém o vínculo com o cliente criado e passa ao estado Convertido, que é definitivo para o ciclo comercial.

Contato. A conversão cria o primeiro contato do cliente a partir dos dados de contato confirmados do lead.

Projeto e quadro. Não existe projeto sem cliente cadastrado. Ao abrir o projeto, o sistema cria automaticamente o quadro e as colunas padrão configuradas — na carga inicial, A Fazer, Em Andamento, Em Revisão e Concluído.

Auditoria. Criações, alterações, movimentações, conversões, perdas e falhas relevantes registram usuário, data, hora e resultado.

Permissões. Cada operação deve ser autorizada pelo perfil do usuário; a ausência de permissão bloqueia a operação sem alterar dados.

4 CASOS DE USO

UC-LEAD-01 — Captar lead pelo site

Objetivo: registrar no CRM uma oportunidade originada pelo formulário público do site. **Atores:** Visitante do site; Sistema de e-mail/site. **Gatilho:** visitante envia o formulário de contato ou interesse. **Pré-condições:** formulário publicado e serviço de recepção disponível. **Pós-condições:** lead criado na etapa aberta inicial, com origem “Site” e registro de auditoria.

Fluxo principal

- O visitante informa nome, meio de contato, canal preferido, interesse e demais campos disponíveis.
- O site valida formato, obrigatoriedade e consentimentos apresentados ao visitante.
- O sistema identifica a origem como Site e envia os dados ao CRM.
- O CRM valida os dados mínimos e cria o lead.
- O sistema atribui a etapa aberta inicial.
- O sistema registra data, hora, origem e histórico de criação.

- O site apresenta confirmação de recebimento sem expor dados internos do CRM.

Fluxos alternativos

- **A1 — Responsável atribuído na entrada:** quando a configuração definir responsável automático, o sistema o registra na criação; caso contrário, o lead fica sem responsável até que o Comercial o assuma (UC-LEAD-03, A2).
- **A2 — Consentimento opcional recusado:** o lead é criado apenas com as finalidades permitidas pela política de privacidade; os campos não autorizados não são usados para outra finalidade.

Fluxos de exceção

- **E1 — Dados obrigatórios ausentes ou inválidos:** o site rejeita o envio, destaca os campos e não cria lead.
- **E2 — Indisponibilidade do CRM:** o site informa que o envio não foi concluído, registra a falha técnica e não apresenta confirmação de criação.
- **E3 — Falha após recebimento:** se o formulário foi recebido mas o CRM não confirmou a persistência, o sistema evita duplicação por identificador de submissão e encaminha o evento para reprocessamento.

Requisitos relacionados: captação e cadastro de leads (faixa RF-026 a RF-032, a confirmar nos apêndices 11 e 12); auditoria: RF-053 e RNF-002.

UC-LEAD-02 — Cadastrar lead manualmente

Objetivo: permitir que o Comercial registre uma oportunidade obtida fora do site.
Ator principal: Comercial. **Gatilho:** o Comercial recebe um contato por telefone, indicação, evento ou outro canal externo ao site. **Pré-condições:** usuário autenticado, permissão de criação e etapa aberta disponível. **Pós-condições:** lead salvo com origem informada, etapa inicial e histórico de criação.

Fluxo principal

- O Comercial acessa Leads e seleciona “Novo lead”.

- O sistema apresenta o formulário com os campos mínimos e os campos complementares.
- O Comercial informa nome, contato, canal preferido, origem e descrição do interesse.
- O sistema valida os dados.
- O Comercial confirma a criação e, se autorizado, define responsável e etapa inicial.
- O sistema grava o lead, registra a auditoria e exibe o detalhe do lead.

Fluxos alternativos

- **A1 — Origem “Outro”:** o sistema exige a descrição da origem.
- **A2 — Responsável não informado:** o lead é gravado sem responsável e fica disponível para que o Comercial o assuma.

Fluxos de exceção

- **E1 — Campo obrigatório inválido:** a gravação é bloqueada e os campos são destacados.
- **E2 — Usuário sem permissão:** o sistema bloqueia a operação e registra a tentativa de acesso.
- **E3 — Falha de persistência:** o sistema informa a falha, não confirma o cadastro e preserva os dados digitados para nova tentativa segura.

Requisitos relacionados: cadastro de leads (faixa RF-026 a RF-032, a confirmar nos apêndices 11 e 12); auditoria: RF-053 e RNF-002.

UC-LEAD-03 — Consultar e qualificar lead

Objetivo: localizar uma oportunidade, completar seus dados e classificá-la para o acompanhamento comercial. **Ator principal:** Comercial. **Gatilho:** o Comercial precisa avaliar ou atualizar uma oportunidade em andamento. **Pré-condições:** usuário autenticado, permissão de consulta/edição e lead existente. **Pós-condições:** lead consultado e, se qualificado, dados e histórico atualizados.

Fluxo principal

- O Comercial acessa a lista de leads.
- O sistema permite filtrar por nome, origem, responsável, etapa, período e situação.
- O Comercial seleciona um lead.
- O sistema apresenta dados, etapa atual, contatos, interações e histórico de movimentações.
- O Comercial complementa os dados ou registra a qualificação.
- O sistema valida e salva as alterações com auditoria.

Fluxos alternativos

- **A1 — Nenhum resultado:** o sistema informa a ausência de leads e oferece novo filtro ou cadastro.
- **A2 — Lead sem responsável:** o Comercial autorizado assume o lead ou o encaminha a outro responsável.
- **A3 — Qualificação sem mudança de etapa:** o usuário salva apenas os dados, mantendo a etapa atual.

Fluxos de exceção

- **E1 — Lead inexistente ou inativado:** a operação é encerrada e o sistema informa a situação.
- **E2 — Conflito de edição:** o sistema informa que o registro foi alterado por outro usuário e solicita o recarregamento.
- **E3 — Falha na consulta:** nenhum dado parcial é apresentado como definitivo e o erro é registrado.

Requisitos relacionados: consulta e qualificação de leads (faixa RF-030 a RF-037, a confirmar nos apêndices 11 e 12); auditoria: RF-053 e RNF-002.

UC-INTER-01 — Registrar interação com lead

Objetivo: manter o histórico de relacionamento da oportunidade. **Ator principal:** Comercial. **Gatilho:** ocorre um contato comercial com o lead — ligação, reunião, e-mail, mensagem, visita ou apresentação. **Pré-condições:** usuário autenticado, permissão de registro e lead existente. **Pós-condições:** interação registrada no histórico cronológico do lead.

Fluxo principal

- O Comercial abre o lead e seleciona “Nova interação”.
- O sistema apresenta tipo, data e hora, assunto, descrição, resultado, próximo passo e anexos permitidos.
- O Comercial informa os dados do contato realizado.
- O Comercial confirma o registro.
- O sistema valida, salva a interação e a associa ao lead e ao usuário.
- O sistema atualiza o histórico, apresentado em ordem cronológica com as interações recentes em destaque, e registra a auditoria.

Fluxos alternativos

- **A1 — Próximo passo agendado:** o sistema registra a data de retorno e exibe a pendência no lead.
- **A2 — Anexo:** o sistema valida tipo, tamanho e permissão do arquivo antes de associá-lo.

Fluxos de exceção

- **E1 — Tipo ou descrição ausente:** o sistema não salva e solicita correção.
- **E2 — Anexo inválido:** o registro pode ser salvo sem o anexo somente se o usuário confirmar; caso contrário, a operação é cancelada.
- **E3 — Falha de gravação:** a interação não aparece no histórico e o sistema informa a falha.

Requisitos relacionados: registro de interações (RF-046, RF-047 e RF-049, conforme a seção 12 da monografia); auditoria: RF-053 e RNF-002.

UC-FUNIL-01 — Movimentar lead entre etapas

Objetivo: alterar a etapa de uma oportunidade, preservando o histórico do funil.
Ator principal: Comercial. **Ator secundário:** Gestor. **Gatilho:** a negociação avança ou retrocede e a etapa precisa refletir a situação real. **Pré-condições:** usuário autenticado, permissão de movimentação, lead ativo e etapas configuradas. **Pós-condições:** etapa atualizada ou operação rejeitada sem alteração; em ambos os casos, o resultado é auditado.

Fluxo principal

- O usuário abre o lead no modo de funil ou no detalhe.
- O sistema apresenta as etapas ativas e as transições permitidas.
- O usuário seleciona a nova etapa.
- O sistema valida a transição pelo tipo da etapa e pelas regras configuradas.
- Se a nova etapa for do tipo PERDIDA, o sistema executa o UC-FUNIL-02.
- Se a nova etapa for do tipo GANHO, o sistema marca o lead como elegível para o UC-CONV-01.
- O sistema grava a nova etapa e o histórico com etapa anterior, nova etapa, usuário, data, hora e observação.
- O sistema atualiza contadores e indicadores do funil.

Fluxos alternativos

- **A1 — Arrastar e soltar:** o sistema executa as mesmas validações antes de persistir a alteração.
- **A2 — Retorno entre etapas abertas:** quando a configuração vigente permitir, o lead pode retornar a uma etapa aberta anterior; o retorno é autorizado e registrado no histórico.

- **A3 — Etapa renomeada:** a transição continua válida porque a regra utiliza o tipo da etapa, não o nome.

Fluxos de exceção

- **E1 — Transição que pula etapas:** rejeitada quando a configuração exigir a etapa intermediária, mantendo a etapa anterior.
- **E2 — Transição proibida a partir de etapa fechada:** um lead em etapa GANHO não pode ser movido para PERDIDA, e um lead convertido não pode retornar a nenhuma etapa anterior.
- **E3 — Etapa inativa ou inexistente:** a operação é bloqueada e o usuário deve recarregar a configuração.
- **E4 — Concorrência:** se outro usuário movimentou o lead, o sistema informa o conflito e não sobrescreve a alteração.
- **E5 — Falha de auditoria:** a movimentação não é confirmada se não for possível registrar o histórico de forma íntegra.

Requisitos relacionados: RF-019 e RF-025 (etapas e transições do funil); movimentação e histórico do lead (faixa RF-033 a RF-037, a confirmar nos apêndices 11 e 12); auditoria: RF-053 e RNF-002.

UC-FUNIL-02 — Registrar perda com motivo

Objetivo: encerrar uma oportunidade como perdida, com motivo obrigatório e rastreável. **Ator principal:** Comercial. **Gatilho:** a proposta é recusada, o contato é interrompido ou a oportunidade deixa de ser viável. **Pré-condições:** usuário autorizado, lead ativo em etapa aberta, etapa perdida configurada e lista de motivos ativa. **Pós-condições:** lead em etapa PERDIDA com motivo gravado; ou lead inalterado se a operação falhar.

Fluxo principal

- O usuário seleciona uma etapa do tipo PERDIDA.
- O sistema abre a seleção de motivo de perda.

- O usuário escolhe um motivo configurado e informa observação quando exigida.
- O sistema valida a transição.
- O sistema grava etapa, motivo, observação e histórico auditável.
- O sistema encerra as pendências incompatíveis com a oportunidade e atualiza os indicadores de perda.

Fluxos alternativos

- **A1 — Motivo “Outro”:** o sistema exige texto explicativo.
- **A2 — Perda durante a qualificação:** quando o lead é descartado antes da proposta, o fluxo é o mesmo; apenas a etapa de origem muda.

Fluxos de exceção

- **E1 — Motivo ausente:** a movimentação é bloqueada.
- **E2 — Motivo inativo:** o sistema rejeita a seleção e solicita outro motivo.
- **E3 — Lead em etapa GANHO:** a perda é bloqueada; a transição de ganho para perdido não é permitida.
- **E4 — Lead já convertido:** a perda é bloqueada, pois o lead é histórico somente leitura.
- **E5 — Falha de persistência:** etapa e motivo não são alterados.

Requisitos relacionados: perda e motivo de perda (faixa RF-033 a RF-037, a confirmar nos apêndices 11 e 12); auditoria: RF-053 e RNF-002.

UC-FUNIL-03 — Configurar etapas e motivos do funil

Objetivo: permitir a parametrização do ciclo comercial. Detalha o UC02 do perfil Administrador já registrado na seção 11.2.1 da monografia. **Ator principal:** Administrador. **Ator secundário:** Gestor, se autorizado. **Gatilho:** a empresa precisa ajustar as etapas do funil ou a lista de motivos de perda. **Pré-condições:** usuário autenticado e permissão administrativa. **Pós-condições:** configuração ativa e válida para novas operações, com histórico da alteração.

Fluxo principal

- O Administrador acessa a configuração do funil.
- O sistema exibe etapas, tipos, ordem, situação e motivos de perda.
- O Administrador cria, edita, reordena, ativa ou inativa uma etapa ou motivo.
- O sistema valida unicidade, ordem e a existência de pelo menos uma etapa aberta.
- O Administrador confirma.
- O sistema salva a configuração e registra a auditoria.

Fluxos alternativos

- **A1 — Alterar nome:** o nome muda, mas o tipo e o histórico dos leads são preservados.
- **A2 — Criar nova etapa:** a etapa passa a aceitar leads somente após ser ativada.
- **A3 — Inativar etapa:** os leads existentes permanecem vinculados ao histórico; novos movimentos não podem selecionar a etapa inativa.

Fluxos de exceção

- **E1 — Inativar a única etapa aberta:** operação bloqueada.
- **E2 — Alterar o tipo com leads ativos:** o sistema exige confirmação e valida o impacto; se a política proibir, bloqueia a alteração.
- **E3 — Nome ou motivo duplicado:** gravação bloqueada.
- **E4 — Usuário sem permissão:** acesso e alteração bloqueados.

Requisitos relacionados: RF-019 e RF-025; auditoria: RF-053 e RNF-002.

UC-CONV-01 — Converter lead em cliente

Objetivo: transformar uma oportunidade ganha em cliente, mantendo a rastreabilidade e preparando a execução do serviço. Corresponde ao UC-03 da seção 12 da monografia, aqui detalhado ponta a ponta. **Ator principal:** Comercial. **Atores**

secundários: Gestor; Serviço de projeto/Kanban. **Gatilho:** o cliente aprova a proposta e o lead é movido para uma etapa do tipo GANHO. **Pré-condições:** usuário autenticado e autorizado; lead ativo em etapa do tipo GANHO; dados mínimos válidos; lead ainda não convertido. **Pós-condições mínimas:** cliente criado ou associado; primeiro contato criado; vínculo lead–cliente preservado; lead no estado Convertido e bloqueado para edição comercial. **Pós-condições opcionais:** projeto criado para o cliente, quadro Kanban criado e colunas padrão provisionadas.

Fluxo principal ponta a ponta

- O Comercial abre um lead em etapa do tipo GANHO e seleciona “Converter em cliente”.
- O sistema verifica a permissão, o estado do lead e a ausência de conversão anterior.
- O sistema apresenta o mapeamento dos dados: nome e identificação do cliente, contatos, endereço, origem, interesse, valor e observações.
- O Comercial revisa, completa e confirma os dados do cliente e do primeiro contato.
- O sistema valida obrigatoriedade, formato, unicidade de CPF, CNPJ e e-mail e a consistência dos dados.
- Em uma transação única, o sistema cria o CLIENTE.
- O sistema cria o primeiro CONTATO e grava a origem do contato como conversão do lead.
- O sistema grava o vínculo entre LEAD e CLIENTE e preserva o identificador de origem.
- O sistema marca o LEAD como Convertido, mantém seu histórico em modo somente leitura e registra usuário, data, hora e resultado.
- O sistema pergunta se o Comercial deseja abrir um PROJETO imediatamente.
- Se o usuário escolher “Sim”, o sistema solicita nome, descrição, tipo de serviço, datas previstas, valor e responsável do projeto.

- O sistema valida que o cliente existe e grava o PROJETO associado ao CLIENTE, no status inicial Planejado.
- O sistema cria automaticamente o QUADRO Kanban do projeto.
- O sistema cria as COLUNAS padrão configuradas, em ordem — na carga inicial, A Fazer, Em Andamento, Em Revisão e Concluído — e associa o quadro ao projeto.
- O sistema apresenta um resumo com cliente, contato, lead de origem, projeto e quadro.

Fluxos alternativos

- **A1 — Cliente já cadastrado:** quando o CPF, CNPJ ou e-mail informado já pertencer a um cliente ativo, o sistema não cria um novo registro. O Comercial confirma a associação ao cliente existente, o contato é criado ou atualizado conforme a política e o vínculo com o lead é preservado.
- **A2 — Abrir projeto depois:** o usuário escolhe “Agora não”. A conversão termina com cliente e contato criados; o projeto poderá ser aberto posteriormente pelo Gestor, selecionando esse cliente.
- **A3 — Colunas padrão personalizadas:** o sistema usa a configuração vigente do projeto e registra a configuração aplicada.
- **A4 — Contato já existente:** o sistema sugere o contato correspondente. O Comercial escolhe atualizar, associar ou criar outro contato, respeitando a unicidade configurada.

Fluxos de exceção

- **E1 — Lead fora de etapa GANHOS:** conversão bloqueada; o sistema informa que a oportunidade deve estar em uma etapa do tipo GANHOS.
- **E2 — Lead já convertido:** nova conversão bloqueada; o sistema apresenta o cliente vinculado.
- **E3 — Dados inválidos:** o sistema interrompe antes da criação e destaca os campos; o lead permanece ativo e não convertido.

- **E4 — CPF, CNPJ ou e-mail duplicado não resolvido:** a conversão não prossegue enquanto o usuário não confirmar a associação ao cliente existente ou corrigir os dados.
- **E5 — Falha na transação cliente/contato/vínculo:** o sistema desfaz as alterações parciais. O lead permanece ganho, não convertido e apto a nova tentativa segura.
- **E6 — Falha na abertura do projeto:** a conversão de lead em cliente permanece confirmada; o sistema informa que o projeto não foi aberto, registra a falha e oferece nova abertura a partir do cliente criado.
- **E7 — Falha na criação do quadro ou das colunas:** o sistema não apresenta a operação como concluída. Preserva o cliente e o projeto conforme a política transacional de projetos, registra a inconsistência e permite o reprocessamento idempotente.
- **E8 — Usuário sem permissão de projeto:** o cliente é criado e o lead convertido; a abertura do projeto é omitida e o Gestor é indicado como responsável pela continuidade.

Requisitos relacionados: conversão de lead em cliente e cadastro de cliente (faixas RF-026 a RF-041, RF-046, RF-047 e RF-049, a confirmar nos apêndices 11 e 12); abertura de projeto: RF-059, RF-060 e RF-061; auditoria: RF-053 e RNF-002.

5 RASTREABILIDADE

Os requisitos confirmados no corpo da monografia estão associados da seguinte forma:

Requisito	Descrição	Casos de uso
RF-019, RF-025	Configurar etapas do funil	UC-FUNIL-01, UC-FUNIL-03
RF-046, RF-047, RF-049	Interações e histórico de relacionamento	UC-INTER-01, UC-CONV-01

Requisito	Descrição	Casos de uso
RF-053, RNF-002	Log de auditoria	Todos
RF-059, RF-060, RF-061	Cadastrar projeto	UC-CONV-01

As demais faixas citadas em cada caso de uso (RF-026 a RF-049) constam dos apêndices 11 e 12 e precisam ser conferidas item a item antes da consolidação. A inclusão destes casos de uso na matriz de rastreabilidade RF × UC da seção 11.4 está pendente.